Support de cours

Services Cloud AZURE

Classes : B3-ASI

Enseignant : AGOUTOCO-POKO Caleb Benaja
WhatsApp (00228) 92227441, Tel : 99990031

Année universitaire : 2025/2026

MODULE 1 : Introduction à Microsoft Azure

1. Qu'est-ce que Microsoft Azure ?

Microsoft Azure est une plateforme de **Cloud Computing** développée par Microsoft, qui fournit plus de 200 services dans le Cloud, couvrant :

- Le calcul (VMs, conteneurs),
- Le stockage,
- Le réseau,
- Les bases de données,
- L'IA, l'analytique,
- La sécurité et la gestion des identités.

En bref :

Azure permet aux entreprises et développeurs de **créer, déployer, gérer** des applications et services sur une infrastructure mondiale sécurisée, **sans posséder de serveurs physiques**.

2. Structure d'Azure

a) Composants de base

- **Abonnement (Subscription)** : Contrat de facturation avec Azure.
- **Groupes de ressources (Resource Groups)** : Conteneur logique pour regrouper des ressources liées.
- **Ressources (Resources)** : Objets individuels comme VMs, bases de données, réseaux.
- **Régions** : Emplacements géographiques des datacenters (ex : "West Europe", "East US").

b) Portail Azure

Le **portail web** (https://portal.azure.com) permet de :

- Créer, gérer et surveiller des ressources ;
- Accéder à Azure Cloud Shell (ligne de commande intégrée) ;
- Utiliser Azure Marketplace.

3. Familles de services Azure

Compute

- **Machines Virtuelles (VM)** : Windows/Linux
- **App Services** : Déploiement d'applications Web sans gérer l'infrastructure
- **Azure Functions** : Exécution de code sans serveur (serverless)
- **Azure Kubernetes Service (AKS)**

Storage

- **Blob Storage** : Fichiers non structurés (images, vidéos, etc.)
- **File Storage** : Partage de fichiers type SMB
- **Disk Storage** : Disques attachés aux VMs

Networking

- **Virtual Networks (VNet)** : Réseau privé dans Azure
- **Load Balancer, VPN Gateway, Azure Firewall**

Base de données

- **Azure SQL Database**
- **Cosmos DB (NoSQL)**
- **Azure Database for MySQL/PostgreSQL**

Sécurité et gestion des identités

- **Azure Active Directory (AAD)** : Gestion des utilisateurs, authentification
- **Azure Key Vault** : Gestion des secrets (mots de passe, certificats)

4. Créer un compte Azure Gratuit

Étapes pour les étudiants :

1. Aller sur https://azure.microsoft.com/free
2. Créer un compte avec une adresse e-mail universitaire si possible
3. Obtenir jusqu'à **200 USD de crédit** pendant 30 jours
4. Accès à des services gratuits pendant 12 mois (VM, stockage, base de données)

5. Se connecter et naviguer dans le Portail Azure

Accès au portail :

- URL : https://portal.azure.com
- Utilisez votre compte Microsoft ou créez-en un avec une adresse universitaire.

Interface principale :

- **Barre latérale gauche** : accès aux services (VMs, Stockage, SQL, etc.)
- **Dashboard (tableau de bord)** : vues personnalisables de vos ressources
- **Bouton "Créer une ressource"** : point de départ pour ajouter un service
- **Recherche globale** : pour trouver n'importe quelle ressource ou service

6. Création de votre première ressource – Machine virtuelle

Objectif :

Lancer une **machine virtuelle Linux** sur Azure pour tester le modèle **IaaS**.

Étapes pratiques :

1. Connectez-vous au portail : https://portal.azure.com
2. Cliquez sur **"Créer une ressource" > Calcul > Machine virtuelle**
3. Remplissez les champs :
   - Nom : vm-etu
   - Région : West Europe (ou la plus proche)
   - Image : Ubuntu Server 22.04 LTS
   - Taille : B1s (gratuite dans certaines offres)
   - Authentification : clé SSH ou mot de passe
4. Groupe de ressources : créer un groupe nommé TP-AZURE
5. Cliquez sur **"Revoir + Créer"** puis sur **"Créer"**

6. Une fois la VM déployée, cliquez sur **"Connexion" > SSH** pour accéder au terminal

Remarques :

- Vérifiez que le **port 22** (SSH) est ouvert dans le **groupe de sécurité réseau (NSG)**
- Vous pouvez l'arrêter ensuite pour éviter la facturation

7. Autres ressources de base à tester

a) Stockage (Blob Storage – modèle IaaS)

1. Créer un **compte de stockage** (storageetu)
2. Créer un **conteneur** (fichiers-etudiants)
3. Charger un fichier (image, PDF, etc.)
4. Générer un **lien de partage public** pour tester l'accès

b) App Service (hébergement d'une application Web – modèle PaaS)

1. Aller sur **Créer une ressource > Web > App Web**
2. Choisir un nom, groupe de ressources, et pile technologique (ex. : PHP ou Python)
3. Déployer une page d'accueil simple (ex. HTML)
4. Tester l'accès via l'URL fournie

8. Synthèse des cas d'usage par modèle Azure

Cas d'usage	Modèle Cloud	Exemple de service Azure
Machine virtuelle Linux	IaaS	Azure Virtual Machines
Stockage de fichiers	IaaS	Azure Blob Storage
Application web simple	PaaS	Azure App Service
Service d'authentification SSO	SaaS/PaaS	Azure Active Directory
Base de données SQL managée	PaaS	Azure SQL Database
Messagerie, collaboration	SaaS	Microsoft 365

9. Astuces pour les étudiants

- **Surveillez vos crédits gratuits** dans la section "Coût et gestion de facturation"
- Arrêtez les VMs non utilisées pour **éviter la facturation**
- Utilisez le **Cloud Shell** (terminal en ligne dans le portail) pour apprendre le scripting Azure

TP 1 – Créer un compte de stockage Blob (Stockage IaaS)

Étapes :

1. Aller dans **"Créer une ressource" > "Stockage" > "Compte de stockage"**
2. Nom : etustorage
3. Type de performance : Standard
4. Créez un conteneur nommé docs-etu dans ce compte
5. Importez un fichier (ex. : PDF ou image)
6. Générez une URL publique de ce fichier

TP 2 – Déployer une application Web (PaaS)

Étapes :

1. Aller dans **"Créer une ressource" > "Web" > "App Web"**
2. Nom : webapp-etu
3. Langage : PHP ou Python (au choix)
4. Groupe de ressources : TP-Azure
5. Une fois l'application créée, cliquez sur **"Parcourir"**
6. Déployez un petit fichier index.html ou utilisez un éditeur en ligne